

TEMA 8: CITOSOL Y RIBOSOMAS

1. CITOSOL

El **citosol**, **citoplasma fundamental** o **hialoplasma** es un gel casi líquido, sin estructura, que contiene en disolución sustancias vitales para la célula. Contiene moléculas energéticas, de señalización intracelular, enzimas, tRNA, mRNA, aminoácidos... Su estudio es terreno de la bioquímica, que estudia las reacciones que ocurren en él.

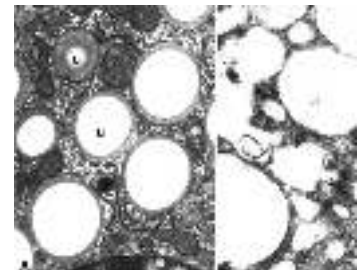
Dentro de la membrana plasmática, podemos distinguir dentro del citoplasma (contenido celular desde la membrana plasmática hasta la envoltura nuclear) el citosol (parte soluble del citoplasma, alrededor de los orgánulos, pues es el citoplasma sin los orgánulos).

2. INCLUSIONES CITOPLASMÁTICAS

Sustancias que se acumulan en el citoplasma inertes, sin actividad metabólica; de naturaleza hidrófoba o cristalina; reversibles; producto del metabolismo celular. Permiten el almacenamiento de nutrientes, minerales, productos de secreciones o excreciones.

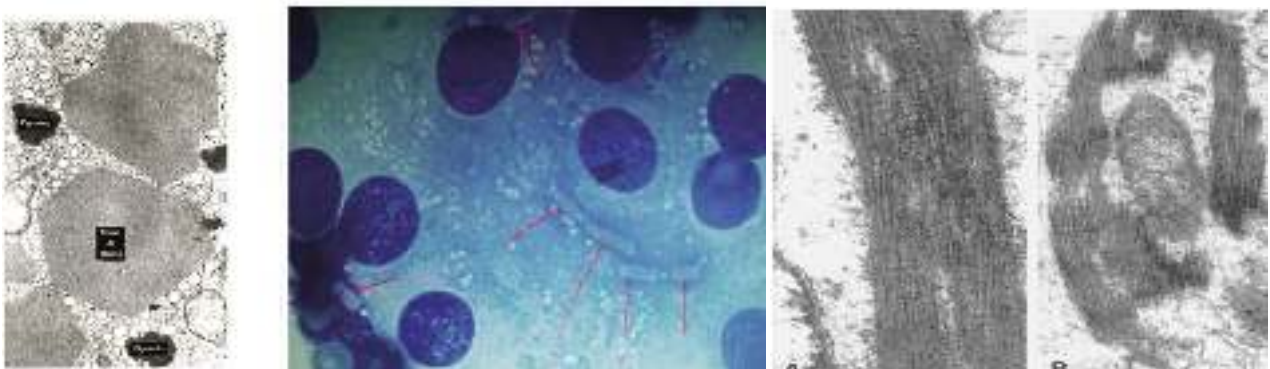
2.1. INCLUSIONES LIPÍDICAS

Hay una cantidad apreciable en **adipocitos**. No son vesículas, pues no están rodeadas de membrana, sino de **monocapa lipídica derivada del RE y de vimentina**. A MO/MET, se ven zonas claras. El proceso de inclusión extrae los lípidos.



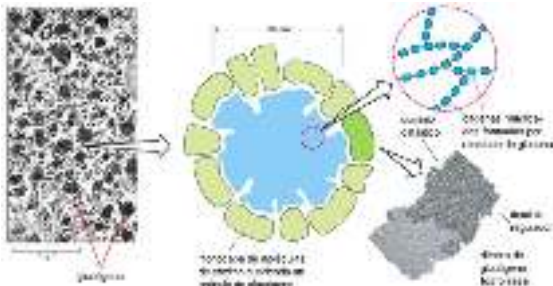
2.2. INCLUSIONES PROTEICAS

Adoptan disposiciones cristalinas. No causan alteraciones en la célula, sino que son depósitos proteicos. Algunas son características del tipo celular, como en las células de Leydig (cristales de Reinke), espermatozonias (cristales de Lubarch) y células de Sertoli (cristales de Charcot-Böttcher),



2.3. INCLUSIONES DE GLUCÓGENO

El **glucógeno** es un polisacárido de reserva energética formado por cadenas ramificadas de glucosa. Abunda en el hígado (hepatocitos) y en menor cantidad en los músculos. Se sintetiza en el citosol.

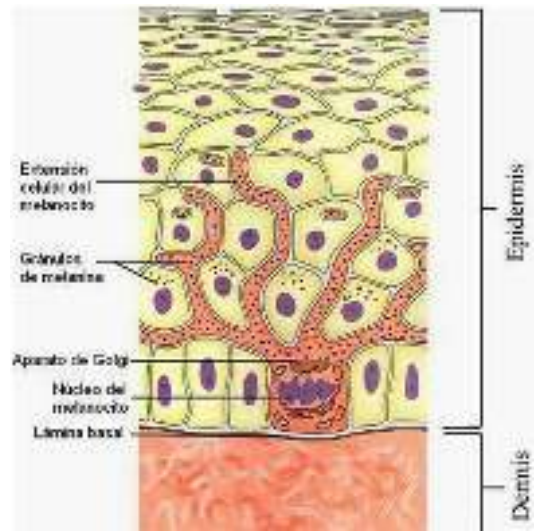


Sus inclusiones aparecen como partículas electrondensas al MET y tienen morfología de mórula. No están rodeados de membrana, pero sí están enclaustrados por paquetes enzimáticos en monocapa. Estas enzimas (**glucogenofosforilasas**), están relacionadas con la síntesis y degradación del propio glucógeno.

3. MELANINA Y MELANOSOMAS

Los **melanosomas** (compartimentos celulares donde se fabrica y almacena la melanina) son producidos por los melanocitos, y sirven como protección frente a la radiación solar. Es observable al MET. Es un pigmento de color pardo o negro.

En algunos melanocitos, los melanosomas permanecen estáticos dentro de la célula. En otros tipos de melanocitos, la célula puede extender su superficie con pseudópodos largos, llevando los melanosomas lejos del centro de la célula y aumentando la eficacia de la célula en la absorción de luz. De esta manera, **transfieren los melanosomas a los queratinocitos por las prolongaciones**. En queratinocitos, los melanosomas son gránulos de melanina sin membrana. El párkinson se debe a acúmulos cerebrales de esta sustancia.



4. LIPOFUSCINA

Se produce en la etapa final de la vía endosómica-lisosomal, cuando se forman **cuerpos residuales con lipofuscina** (pigmento del envejecimiento). Aparece tanto en MO como en MET. Tiene composición variable y son gránulos amarillos intensos. Puede que tenga un papel en el mantenimiento de la homeostasis. Es un signo de envejecimiento celular, pero las células de Purkinje del cerebelo mueren cuando no tienen lipofuscina.

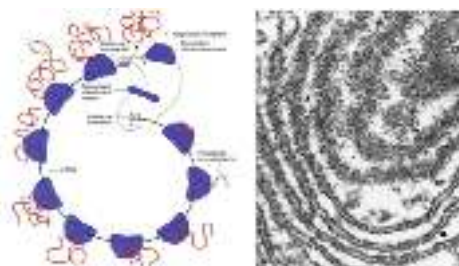
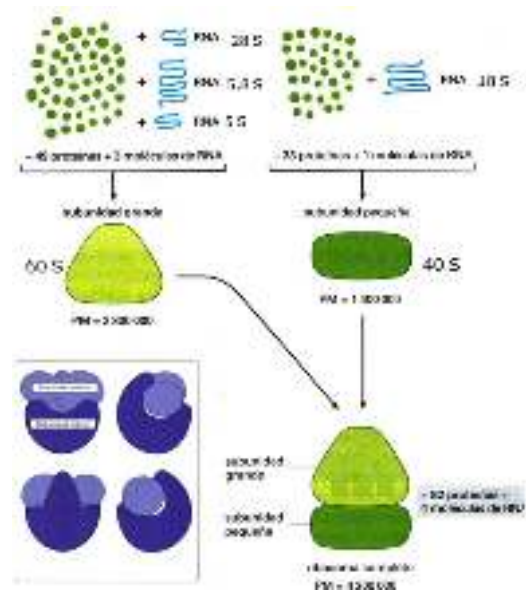


5. RIBOSOMAS

Orgánulos sin membrana formados por ARNr y proteínas que se encargan de la **síntesis de proteínas** (leen los mRNA y fabrican un polipéptido). Se distinguen tres tipos en función de su localización:

- Libres en el citoplasma
- Asociados a membrana (RE y MNE)
- Dentro de orgánulos (mitocondrias y cloroplastos).

Están formados por una **subunidad mayor y menor** (diferencia en coeficiente de sedimentación) que se unen aleatoriamente, solo cuando están trabajando. Son evolutivamente estables: se da **hibridación entre especies próximas** (si se unen de forma aleatoria las dos subunidades, se podrá observar la cercanía filogenética).



5.1. POLIRRIBOSOMAS

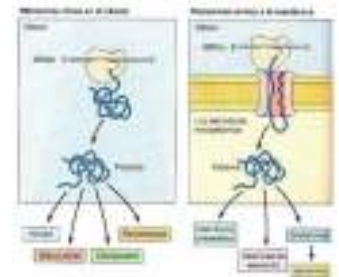
Los ribosomas actúan de forma conjunta formando complejos de polirribosomas. También conocido como polisoma, es capaz de realizar la traducción de una molécula de ARNm de forma simultánea de una misma proteína de forma más eficiente. En microscopía se aprecian con una disposición espiral.

5.2. FUNCIONES Y DESTINO DE PROTEÍNAS FABRICADAS EN EL CITOPLASMA (RIBOSOMAS LIBRES)

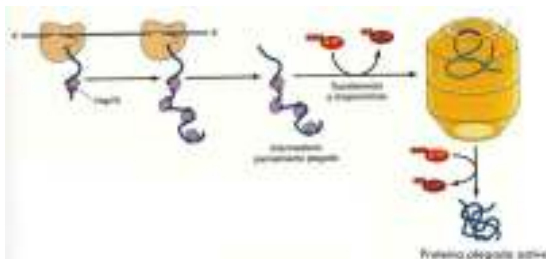
1. **Solubles del hialoplasma**
2. **Proteínas periféricas de la hemimembrana interna** de la membrana plasmática
3. **Proteínas del citoesqueleto**
4. **Proteínas de mitocondrias o cloroplastos**
5. **Proteínas de peroxisomas**
6. **Proteínas nucleares**

5.3. SÍNTESIS PROTEICA DE RIBOSOMAS LIBRES

Las proteínas sintetizadas por los ribosomas libres permanecen en el citosol y podrán migrar a orgánulos como el núcleo, mitocondrias, cloroplastos o peroxisomas. Aquellas proteínas sintetizadas en el RER pasan a la luz del retículo, para incorporarse a la membrana plasmática, vesículas de secreción o endosomas.



5.3.1. PLEGAMIENTO Y REPARACIÓN



Los ribosomas fabrican un péptido lineal (sin actividad) al que se unen las chaperonas. Las proteínas **chaperonas o acompañantes** permiten su plegamiento mediante un gasto energético, garantizando su estabilidad e impidiendo un plegamiento anómalo durante su transporte a los orgánulos. Un ejemplo las chaperonas Hsp (60-70-90) o las chaperoninas (estas últimas forman una estructura en barril que lo aísla procediendo a su plegamiento con gasto energético)

5.3.2. DEGRADACIÓN

El **sistema ubiquitina-proteasoma** es un sistema de control de la calidad de las proteínas: elimina proteínas desplegadas o mal plegadas.

1. **E-ligasas** marcan la proteína a degradar con una cola de ubiquitinas
2. Las proteínas ubiquitinizadas llegan al **proteasoma** (formado por una partícula central catalítica y partículas reguladoras), que degrada las proteínas con gasto de ATP. Antes de la degradación, actúan las proteínas desubiquinizantes (DUB).

La no eliminación de estas proteínas mal plegadas puede hacer que se desarrollen ciertas patologías como el Alzheimer o la enfermedad de Huntington. Además, existen proteínas mal plegadas, con carácter infeccioso y que son resistentes a la proteólisis: los priones.

